

第1节 分类加法计数原理与分步乘法计数原理

基础知识梳理

1. 分类加法计数原理：完成一件事有两类不同方案，在第1类方案中有 m 种不同的方法，在第2类方案中有 n 种不同的方法，则完成这件事共有 $N = m + n$ 种不同的方法.
2. 推广：完成一件事有 n 类不同方案，在第1类方案中有 m_1 种不同的方法，在第2类方案中有 m_2 种不同的方法， $\dots$ ，在第 n 类方案中有 m_n 种不同的方法，则完成这件事共有 $N = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ 种不同的方法.
3. 分步乘法计数原理：完成一件事需要两个步骤，做第1步有 m 种不同的方法，做第2步有 n 种不同的方法，则完成这件事共有 $N = m \times n$ 种不同的方法.
4. 推广：完成一件事需要 n 个步骤，做第1步有 m_1 种不同的方法，做第2步有 m_2 种不同的方法， $\dots$ ，做第 n 步有 m_n 种不同的方法，则完成这件事共有 $N = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$ 种不同的方法.

【例1】某大学生到图书馆借书，该学生感兴趣的书籍如下表所示：

金融类	计算机类
经济学原理	计算机导论
货币金融学	应用型计算机技术
投资学	算法设计技巧与分析
公司理财	
应用经济计量学	

- (1) 若该学生只能借1本书，那么他共有多少种选择？
- (2) 若该学生能在金融类和计算机类各借1本书，那么他共有多少种选择？

【例2】书架的第1层放有4本不同的计算机书，第2层放有3本不同的文艺书，第3层放有2本不同的体育书.

- (1) 从书架上任取1本书，有多少种不同的取法？
- (2) 从书架的第1层、第2层、第3层各取1本书，有多少种不同的取法？

【例 3】要从甲、乙、丙 3 幅不同的画中选出 2 幅，分别挂在左、右两边墙上的指定位置，共有多少种不同的挂法？

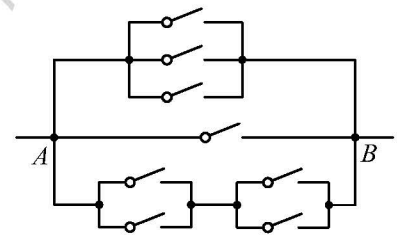
【例 4】电子元件很容易实现电路的通与断，电位的高与低等两种状态，而这也是最容易控制的两种状态. 因此计算机内部就采用了每一位只能有 0 或 1 两种数字的计数法, 即二进制. 为了使计算机能够识别字符, 需要对字符进行编码, 每个字符可以用 1 个或多个字节来表示, 其中字节是计算机中数据存储的最小计量单位, 每个字节由 8 个二进制位构成.

- (1) 1 个字节 (8 位) 最多可以表示多少个不同的字符?
- (2) 计算机汉字国标码包含了 6763 个汉字, 一个汉字为一个字符, 要对这些汉字进行编码, 每个汉字至少用多少个字节表示?

【例 5】从 5 名同学中选出正、副组长各 1 名, 有多少种不同的选法?

【例 6】由数字 1，2，3，4，5 可以组成多少个三位数？（各位上的数字可以重复）

【例 7】如图，要让电路从 A 处到 B 处接通，可有多少条不同的路径？



【例 8】通常，我国民用汽车号牌的编号由两部分组成：第一部分为用汉字表示的省、自治区、直辖市简称和用英文字母表示的发牌机关代号，第二部分为由阿拉伯数字和英文字母组成的序号，如图所示.



其中序号的编码规则为：

- (1) 由 10 个阿拉伯数字和除 O、I 之外的 24 个英文字母组成；
- (2) 最多只能有 2 个英文字母.

如果某地级市发牌机关采用 5 位序号编码，那么这个发牌机关最多能发放多少张汽车号牌？

第2节 排列、排列数

基础知识梳理

1. 排列：一般地，从 n 个不同元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素，并按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个排列.
2. 排列数：我们把从 n 个不同元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素的所有不同的排列的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列数，用符号 A_n^m 表示.
3. 排列数公式： $A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)$ ，其中 $m, n \in \mathbf{N}^+$ ，且 $m \leq n$.
4. 全排列与阶乘：我们把 n 个不同的元素全部取出的一个排列，叫做 n 个元素的一个全排列，全排列数为 $A_n^n = n(n-1)(n-2)\cdots 3 \times 2 \times 1$ ，我们把正整数 1 到 n 的连乘积叫做 n 的阶乘，记作 $n!$ ，我们规定 $0! = 1$ ，有了阶乘，于是排列数公式可以写成 $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$ ， $A_n^n = n!$.

【例 1】计算：(1) A_7^3 ；(2) A_7^4 ；(3) $\frac{A_7^7}{A_7^4}$ ；(4) $A_6^4 \times A_2^2$.

【例 2】(1) 一张餐桌上有 5 盘不同的菜，甲、乙、丙 3 名同学每人从中各取 1 盘菜，共有多少种不同的取法？

(2) 学校食堂的一个窗口共卖 5 种菜，甲、乙、丙 3 名同学每人从中选一种，共有多少种不同的选法？

【例 3】用 0~9 这 10 个数字，可以组成多少个没有重复数字的三位数？

【例 4】证明：（1） $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$ ；（2） $A_{n+1}^{n+1} - A_n^n = n^2 A_{n-1}^{n-1}$ 。

第3节 组合、组合数

基础知识梳理

1. 组合：一般地，从 n 个不同的元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素作为一组，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合.
2. 组合数：从 n 个不同的元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素的所有不同组合的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组合数，记作 C_n^m .
3. 组合数公式： $C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ ，其中 $m, n \in \mathbf{N}^*$ 且 $m \leq n$.
4. 组合数的性质：(1) $C_n^m = C_n^{n-m}$ ；(2) $C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}$.

【例1】计算：(1) C_6^2 ；(2) C_9^7 ；(3) $C_7^3 - C_6^6$ ；(4) $3C_8^3 - 2C_5^0$.

【例2】平面内有 A, B, C, D 四个定点.

- (1) 以其中 2 个点为端点的有向线段共有多少条？
- (2) 以其中 2 个点为端点的线段共有多少条？

【例 3】在 100 件产品中，有 98 件合格品，2 件次品，从这 100 件产品中任意抽出 3 件.

- (1) 有多少种不同的抽法？
- (2) 抽出的 3 件中恰好有 1 件是次品的抽法有多少种？
- (3) 抽出的 3 件中至少有 1 件是次品的抽法有多少种？

【例 4】求证： $C_n^m = \frac{m+1}{n+1} C_{n+1}^{m+1}$.

第4节 排列组合经典方法：特殊元素优先考虑

基础知识梳理

在对元素进行排列组合时，若遇到某个或某几个元素有特殊要求时，一般先排这些元素，再排其余没有特殊要求的元素.

【例1】从甲、乙、丙、丁、戊五人中选2人分别担任班长和副班长，则不同的选派方法有_____种.

【例2】从甲、乙、丙、丁、戊五人中选2人分别担任班长和副班长，其中甲不能担任班长，则不同的选派方法有_____种.

【例 3】从甲、乙、丙、丁、戊五人中选 2 人分别担任班长和副班长，其中甲不能担任班长，乙不能担任副班长，则不同的选派方法有_____种.

【例 4】从甲、乙、丙、丁、戊五人中选 2 人分别担任班长和副班长，其中甲、乙不能同时入选，则不同的选派方法有_____种.

第5节 排列组合经典方法：捆绑法与插空法

基础知识梳理

1. 捆绑法：在对元素进行排列时，若要求某几个元素必须相邻，则用捆绑法，将它们捆在一起，看成一个元素，需要注意捆在一起的元素内部可以交换顺序.
2. 插空法：在对元素进行排列时，若要求某几个元素不能相邻，则用插空法，先把其余元素排好，再将这几个元素插入到空位中去.

【例题】一名同学有3本不同的数学书，2本不同的语文书，2本不同的英语书.

(1) 若要选出其中的4本放到一个单层的书架上，有多少种不同的放法？

(2) 若要把这些书全部放到一个单层的书架上，且同科目的书必须相邻，有多少种不同的放法？

(3) 若要把这些书全部放到一个单层的书架上，且数学书必须相邻，有多少种不同的放法？

(4) 若要把这些书全部放到一个单层的书架上，且数学书不能相邻，有多少种不同的放法？

(5) 若要把这些书全部放到一个单层的书架上，且语文书不能相邻，英语书也不能相邻，有多少种不同的放法？

(6) 若要把这些书全部放到一个单层的书架上，且语文书必须相邻，英语书不能相邻，有多少种不同的放法？

第6节 排列组合经典方法：均匀与非均匀分组

基础知识梳理

将 N 个不同的元素分成 n 组，当涉及组间元素个数相同时，一定要进行消序，否则会产生重复. 下面通过实例来阐述这类问题的处理方法.

【例1】有4个不同的小球，现将它们分成两组.

(1) 若要求两组小球个数不同，有多少种分法？

(2) 若要求两组小球个数相同，有多少种分法？

【例 2】有 6 个不同的小球，现将它们分成三组.

- (1) 若要求每组小球的个数都不相同，有多少种分法？
- (2) 若要求每组小球的个数都相同，有多少种分法？
- (3) 若要求其中一组有 4 个球，有多少种分法？

b站：高中数学李尚泽

第7节 排列组合经典方法：先分后排

基础知识梳理

将 N 个不同的元素放到 $m(N > m)$ 个不同的盒子中，这类排列组合问题一般采用先分后排的方法处理。即分两步完成这件事，第一步，先将 N 个元素分成 m 组；第二步，将分好的 m 组元素派给 m 个盒子，有 A_m^m 种派法。全部的分法等于第一步分组的方法数乘以第二步的 A_m^m 。

【例1】将 5 个不同的小球放入编号为 A 、 B 、 C 的三个盒子中，每个盒子至少放一个球，有_____种不同的放法。

【例2】(2020·新课标Ⅱ卷) 4 名同学到 3 个小区参加垃圾分类宣传活动，每名同学只去 1 个小区，每个小区至少安排 1 名学生，则不同的安排方法有_____种。

【例3】六名毕业生到母校的 3 个班去作学习经验交流，每班至少去一名，则不同分派方法种数为 ()
(A) 540 (B) 729 (C) 216 (D) 420

【例 4】在 8 张奖券中有一、二、三等奖各 1 张，其余 5 张无奖. 将这 8 张奖券分配给 4 个人，每人 2 张，不同的获奖情况有_____种.

b站: 高中数学李尚泽

第8节 排列组合经典题型：分类分步排数字

基础知识梳理

排数字问题考查两个计数原理的综合应用，一般按0不能排在首位、末位数字的奇偶、首位数字的大小等限制条件来分类. 解题时一般先画出数位，再分步往每个数位上填数字.

【例1】用数字0、1、2、3、4可以组成没有重复数字的四位数_____个.

【例2】用数字0、1、2、3、4可以组成没有重复数字的四位奇数_____个.

【例3】用数字0、1、2、3、4可以组成没有重复数字的四位偶数_____个.

【例 4】从 0、2、4 中选两个数字，从 1、3、5 中选两个数字，可以组成无重复数字的四位偶数_____个.

【例 5】用数字 0、1、2、3、4 可以组成没有重复数字的四位数，其中比 3000 大的有_____个.

【例 6】用数字 0、1、2、3、4 可以组成没有重复数字的四位数，其中比 3200 大的偶数有_____个.

第9节 二项式定理

基础知识梳理

二项式定理：公式 $(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^k a^{n-k}b^k + \cdots + C_n^n b^n (n \in \mathbf{N}^*)$ 叫做二项式定理，右边的多项式叫做 $(a+b)^n$ 的二项展开式，其中各项的系数 $C_n^k (k=0,1,2,\dots,n)$ 叫做二项式系数，式中的 $C_n^k a^{n-k}b^k$ 叫做二项展开式的通项，用 T_{k+1} 表示，即通项为展开式的第 $k+1$ 项，记作 $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k}b^k$.

【例1】求 $(x + \frac{1}{x})^6$ 的展开式.

【例2】(1) 求 $(1+2x)^7$ 的展开式的第4项的系数；(2) 求 $(2\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}})^6$ 的展开式中 x^2 的系数.

【例3】写出 $(2a+3b)^6$ 的展开式的第3项.

【例 4】 $(x-1)^{10}$ 的展开式的第 6 项的系数是 ()

- (A) C_{10}^6 (B) $-C_{10}^6$ (C) C_{10}^5 (D) $-C_{10}^5$

【例 5】 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$ 的展开式中，含 x^4 的项的系数是_____.

第 10 节 二项式系数的性质

基础知识梳理

1. 对称性: $C_n^m = C_n^{n-m}$.
2. 单调性: 在二项式系数 $C_n^0, C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^n$ 中, 越靠近中间的越大, 越靠近两边的越小. 当 n 为偶数时, 最中间的一项 $C_n^{\frac{n}{2}}$ 最大; 当 n 为奇数时, 最中间的两项 $C_n^{\frac{n-1}{2}}$ 和 $C_n^{\frac{n+1}{2}}$ 相等, 它们都最大.
3. 各二项式系数的和: $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$, 且 $C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots = 2^{n-1}$.

【例 1】已知 $(1+x)^n$ 的展开式中第 4 项与第 8 项的二项式系数相等, 求这两项.

【例 2】 $(1-2x)^7$ 的展开式中, 二项式系数最大的项为_____.

【例 3】若一个集合含有 n 个元素，则这个集合有多少个子集？

【例 4】证明： $2^n - C_n^1 \times 2^{n-1} + C_n^2 \times 2^{n-2} + \cdots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} \times 2 + (-1)^n = 1$.

第 11 节 二项式定理的综合应用

基础知识梳理

二项式定理有广泛的应用，本节主要针对以下两类问题：

1. 求特定项的系数：往往用二项展开式的通项解决.
2. 求三项式的特定项的系数：由推导二项式定理的过程，可以分析这一问题.

【例 1】 $(2x^3 - \frac{1}{2x^3})^{10}$ 的展开式中的含 x^6 项的系数为____，常数项为____.

【例 2】 $(x+y)(x-y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数是____.

【例 3】 $(1-2x)^5(1+3x)^4$ 的展开式中按 x 的升幂排列的第 3 项为_____.

【例 4】 $(x^2+x+y)^5$ 的展开式中 x^5y^2 的系数为_____.

第 12 节 二项式定理的综合应用

基础知识梳理

整除问题往往通过将数字拆分，用二项式定理展开的方法来证明.

【例 1】设 $n \in \mathbf{N}^*$ ，证明： $(n+1)^n - 1$ 能被 n^2 整除.

【例 2】证明： $99^{10} - 1$ 能被 1000 整除.

【例 3】用 $55^{55} + 7$ 除以 8 的余数是_____.

第 13 节 二项展开式的系数和

基础知识梳理

系数和问题一般用赋值法处理.

例如, 设 $(1+x)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则令 $x=1$ 得系数和: $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 32$ ①,

再令 $x=-1$ 可得: $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 = 0$ ②,

由①②两式相加又可得: $a_0 + a_2 + a_4 = 16$, ①②两式相减得: $a_1 + a_3 + a_5 = 16$.

总之, 赋值法是解决二项展开式系数和问题的基本方法, 绝大多数问题在展开式中取 $x=1$ 或 -1 即可解决.

【例 1】已知 $(1-2x)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_6x^6$, 则 $a_0 + a_1 + \cdots + a_6 = \underline{\hspace{2cm}}$, $a_1 + a_3 + a_5 = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2】已知 $(1-2x)^n$ 的展开式中, 各项二项式系数之和与各项系数之和的比值为 64, 则展开式中 x^2 的系数为_____.

【例 3】已知 $(1+x)(3+x)^6 = a_0 + a_1x + \cdots + a_7x^7$ ，则 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 4】已知 $(x+2)(x^2-3)^5 = a_0 + a_1(x+2) + \cdots + a_{11}(x+2)^{11}$ ，则 $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{11} = (\quad)$

(A) -32 (B) 32 (C) -96 (D) 96

第14节 条件概率

基础知识梳理

1. 条件概率：一般地，设 A, B 为两个随机事件，且 $P(A) > 0$ ，我们称 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 为在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的条件概率，简称条件概率.
2. 概率的乘法公式：由条件概率的定义，对任意两个事件 A 与 B ，若 $P(A) > 0$ ，则 $P(AB) = P(A)P(B|A)$ ，我们称此式为概率的乘法公式.
3. 条件概率的性质：条件概率只是缩小了样本空间，因此条件概率同样具有概率的性质. 设 $P(A) > 0$ ，则
 - (1) $P(\Omega|A) = 1$;
 - (2) 若 B 和 C 是两个互斥事件，则 $P(B \cup C|A) = P(B|A) + P(C|A)$;
 - (3) 设 $\bar{B}$ 和 B 互为对立事件，则 $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A)$.

【例1】在5道试题中有3道代数题和2道几何题，每次从中随机抽出1道题，抽出的题不放回，求：

- (1) 第1次抽到代数题且第2次抽到几何题的概率；
- (2) 在第1次抽到代数题的条件下，第2次抽到几何题的概率.

【例2】已知3张奖券中只有1张有奖，甲、乙、丙3名同学依次不放回地各随机抽取1张，他们中奖的概率与抽奖的次序有关吗？

【例 3】银行储蓄卡的密码由 6 位数字组成，某人在银行自助取款机上取钱时，忘记了密码的最后 1 位数字，求：

- (1) 任意按最后 1 位数字，不超过 2 次就按对的概率；
- (2) 如果记得密码最后 1 位是偶数，不超过 2 次就按对的概率.

【例 4】袋子中有 10 个形状和大小完全相同的球，其中 7 个白球，3 个红球，每次从袋子中随机摸出 1 个球，摸出的球不再放回，求：

- (1) 在第 1 次摸到白球的条件下，第 2 次摸到白球的概率；
- (2) 两次都摸到白球的概率.

【例 5】甲乙两人向同一目标各射击 1 次，已知甲命中目标的概率是 0.6，乙命中目标的概率是 0.5，已知目标至少被命中 1 次，求甲命中目标的概率.

【例 6】已知 $P(A) > 0$ ， $P(B) > 0$ ， $P(B|A) = P(B)$ ，证明： $P(A|B) = P(A)$.

第 15 节 全概率公式

基础知识梳理

全概率公式: 一般地, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是一组两两互斥的事件, $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$, 且 $P(A_i) > 0 (i=1, 2, \dots, n)$,

则对任意的事件 $B \subseteq \Omega$, 有 $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$.

【例 1】某学校有 A, B 两家餐厅, 王同学第 1 天午餐时随机选择一家餐厅用餐. 如果第 1 天去 A 餐厅, 那么第 2 天去 A 餐厅的概率是 0.6, 如果第 1 天去 B 餐厅, 那么第 2 天去 A 餐厅的概率是 0.8, 求王同学第 2 天去 A 餐厅用餐的概率.

【例 2】甲和乙两个箱子中各装有 10 个球, 其中甲箱中有 5 个红球和 5 个白球, 乙箱中装有 8 个红球和 2 个白球. 掷一枚质地均匀的骰子, 如果点数为 1 或 2, 从甲箱中随机摸出 1 个球; 否则从乙箱中随机摸出 1 个球, 求摸到红球的概率.

*第 16 节 贝叶斯公式

基础知识梳理

引例：袋子中有大小相同的 6 个球，其中白球 2 个，红球 4 个，每次从中随机取出 1 个球，已知第 2 次取到的是红球，求第 1 次取到的是白球的概率.

贝叶斯公式：设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是一组两两互斥的事件， $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ ，且 $P(A_i) > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ ，

则对任意的事件 $B \subseteq \Omega$ ， $P(B) > 0$ ，有 $P(A_i | B) = \frac{P(A_i)P(B | A_i)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B | A_i)}{\sum_{k=1}^n P(A_k)P(B | A_k)}$ ，其中 $i=1, 2, \dots, n$.

【例 1】有 3 台车床加工同一型号的零件，第 1 台加工的次品率为 6%，第 2, 3 台加工的次品率均为 5%，加工出来的零件混放在一起. 已知第 1, 2, 3 台车床加工的零件数分别占总数的 25%，30%，45%.

(1) 任取一个零件，计算它是次品的概率；

(2) 如果取到的零件是次品，计算它是第 $i (i=1, 2, 3)$ 台车床加工的概率.

【例 2】在数字通信中，信号是由数字 0 和 1 组成的序列，由于随机因素的干扰，发送的信号为 0 或 1 有可能被错误地接收为 1 或 0. 已知发送信号为 0 时，接收为 0 和 1 的概率分别为 0.9 和 0.1；发送信号 1 时，接收为 1 和 0 的概率分别为 0.95 和 0.05. 假设发送信号 0 和 1 是等可能的.

- (1) 分别求接收的信号为 0 和 1 的概率；
- (2) 已知接收的信号为 0，求发送的信号是 1 的概率.

b站：高中数学李尚泽

第 17 节 离散型随机变量及其分布列

基础知识梳理

1. 随机变量：一般地，对于随机试验样本空间 Ω 中的每个样本点 ω ，都有唯一的实数 $X(\omega)$ 与之对应，我们称 X 为随机变量. 可能的取值为有限个或可以一一列举的随机变量，叫做离散型随机变量.
2. 分布列：一般地，设离散型随机变量 X 的可能取值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，我们称 X 取每一个值 x_i 的概率 $P(X = x_i) = p_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为 X 的概率分布列，简称分布列.
3. 分布列的性质：(1) $p_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ ；(2) $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

【例 1】一批产品中次品率为 5%，随机抽取 1 件，定义 $X = \begin{cases} 1, & \text{抽到次品} \\ 0, & \text{抽到正品} \end{cases}$ ，求 X 的分布列.

【例 2】某学校高二年级有 200 名学生，他们的体育综合测试成绩分 5 等级，每个等级对应的分数和人数如下表所示.

等级	不及格	及格	中等	良	优
分数	1	2	3	4	5
人数	20	50	60	40	30

从这 200 名学生中任意选取 1 人，求所选同学的分数 X 的分布列.

【例 3】一批笔记本电脑共 10 台，其中 A 品牌 3 台， B 品牌 7 台，如果从中随机挑选 2 台，求这 2 台电脑中 A 品牌台数的分布列.

【例 4】抛掷一枚质地均匀的硬币 2 次，写出正面向上次数 X 的分布列.

【例 5】老师要从 10 篇课文中随机抽 3 篇不同的课文让同学背诵，规定至少背出其中 2 篇才能及格. 某位同学只能背诵其中的 6 篇，求：

- (1) 抽到他能背诵的课文的数量的分布列；
- (2) 他能及格的概率.

【例 6】某种资格证考试，每位考生一年内最多有 3 次考试机会，一旦某次考试通过，便可领取资格证书，不再参加以后的考试，否则就继续参加考试，直到用完 3 次机会. 李明决定参加考试，如果他每次参加考试通过的概率依次为 0.6，0.7，0.8，且每次考试是否通过相互独立，试求：

- (1) 李明在一年内参加考试次数 X 的分布列；
- (2) 李明在一年内领到资格证书的概率.

b站：高中数学李尚泽

第 18 节 离散型随机变量的均值

基础知识梳理

1. 一般地，若离散型随机变量 X 的分布列如下表所示，

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

则称 $E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$ 为随机变量 X 的均值或数学期望，数学期望简称期望. 均值是随机变量可能取值关于取值概率的加权平均数，它综合了随机变量的取值和取值的概率，反映了随机变量取值的平均水平.

2. 期望的性质：一般地，设 a, b 为常数，随机变量 X 和 Y 满足 $Y = aX + b$ ，则 $E(Y) = aE(X) + b$.

【例 1】在篮球比赛中，罚球命中 1 次得 1 分，不中得 0 分. 如果某运动员罚球命中的概率为 0.8，那么他罚球 1 次的得分 X 的均值是多少？

【例 2】掷一枚质地均匀的骰子，设出现点数为 X ，求 X 的均值.

【例 3】猜歌名游戏是根据歌曲的主旋律制成的铃声来猜歌名. 某嘉宾参加猜歌名节目，猜对每首歌曲的歌名相互独立，猜对 3 首歌曲 A, B, C 歌名的概率及猜对时获得相应的公益基金如下表所示.

歌曲	A	B	C
猜对的概率	0.8	0.6	0.4
获得的公益基金金额/元	1000	2000	3000

规则如下：按照 A, B, C 的顺序，只有猜对当前歌曲的歌名才有资格猜下一首，求嘉宾获得的公益基金总额 X 的分布列及均值.

【例 4】已知随机变量 X 的分布列如下：

X	1	2	3	4	5
P	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1

(1) 求 $E(X)$ ；(2) 求 $E(3X+2)$.

【例 5】若随机变量 X 的分布列为 $P(X=0)=0.2$ ， $P(X=1)=a$ ， $P(X=2)=b$ ，若 $E(X)=1$ ，求 a 和 b .

【例 6】甲、乙两台机床生产同一种零件，它们生产的产量相同，在 1h 内生产出的次品数分别为 X_1 ， X_2 ，其分布列分别为

甲机床次品数的分布列

X_1	0	1	2	3
P	0.4	0.3	0.2	0.1

乙机床次品数的分布列

X_2	0	1	2
P	0.3	0.5	0.2

哪台机床更好？请解释你所得出结论的实际含义.

b站：高中数学李尚泽

第 19 节 方案评估

【例 1】根据天气预报，某地区近期有小洪水的概率是 0.25，有大洪水的概率是 0.01. 该地区某工地上有一台大型设备，遇到大洪水时要损失 60000 元，遇到小洪水时要损失 10000 元，为保护设备，有以下三种方案：方案 1，运走设备，搬运费为 3800 元；方案 2，建保护围墙，建设费为 2000 元，但围墙只能防小洪水；方案 3，不采取措施. 工地的领导该如何决策呢？

【例 2】某商场要在国庆节开展促销活动，促销活动可以在商场内举行，也可以在商场外举行. 统计资料表明，每年国庆节商场内的促销活动可以获得利润 2 万元；商场外的促销活动，如果不遇到有雨天气可获得利润 8 万元，如果遇到有雨天气则会带来经济损失 3 万元. 9 月 30 日气象台预报国庆节当地的降水概率是 40%，商场应该选择哪种促销方式？

第 20 节 离散型随机变量的方差

基础知识梳理

1. 离散型随机变量的方差：一般地，若离散型随机变量 X 的分布列如下表所示，

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

则称 $D(X) = [x_1 - E(X)]^2 p_1 + [x_2 - E(X)]^2 p_2 + \cdots + [x_n - E(X)]^2 p_n = \sum_{i=1}^n [x_i - E(X)]^2 p_i$ 为随机变量 X 的方差，有时

也记为 $Var(X)$ ，并称 $\sqrt{D(X)}$ 为随机变量 X 的标准差，记为 $\sigma(X)$ 。

2. 方差、标准差的统计意义：方差和标准差都可以度量随机变量取值与其均值的偏离程度，反映了随机变量取值的离散程度。方差或标准差越小，随机变量的取值越集中；方差或标准差越大，随机变量的取值越分散。

3. 方差的简化计算公式： $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ 。

4. 方差的性质：设 a, b 为常数，随机变量 X 和 Y 满足 $Y = aX + b$ ，则 $D(Y) = a^2 D(X)$ 。

【例 1】投资 A, B 两种股票，每股收益的分布列分别如下表所示。

股票 A 收益的分布列

收益 X / 元	-1	0	2
概率	0.1	0.3	0.6

股票 B 收益的分布列

收益 Y / 元	0	1	2
概率	0.3	0.4	0.3

(1) 投资哪种股票的期望收益大？

(2) 投资哪种股票的风险较高？

【例 2】已知随机变量 X 的分布列如下表所示，求 $D(X)$ 和 $\sigma(2X+7)$.

X	1	2	3	4
P	0.2	0.3	0.4	0.1

【例 3】有甲、乙两种品牌的手表，它们的日走时误差分别为 X 和 Y （单位：s），其分布列为

甲品牌的走时误差分布列

X	-1	0	1
P	0.1	0.8	0.1

乙品牌的走时误差分布列

Y	-2	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1

试比较甲、乙两种品牌手表的性能.

【例 4】设 $E(X) = \mu$ ， a 是不等于 μ 的常数，探究 X 相对于 μ 的偏离程度与 X 相对于 a 的偏离程度的大小，并说明结论的意义.

第21节 二项分布

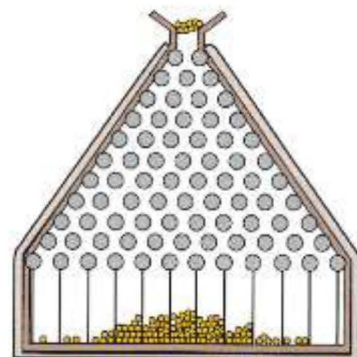
基础知识梳理

1. 伯努利试验: 只包含两个可能结果的试验叫做伯努利试验.
2. n 重伯努利试验: 将一个伯努利试验独立地重复 n 次所组成的随机试验称为 n 重伯努利试验.
3. 二项分布: 一般地, 在 n 重伯努利试验中, 设每次试验中事件 A 发生的概率为 $p(0 < p < 1)$, 用 X 表示事件 A 发生的次数, 则 X 的分布列为 $P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, 其中 $k=0,1,2,\dots,n$, 此时, 我们称随机变量 X 服从二项分布, 记作 $X \sim B(n, p)$.
4. 均值与方差: 一般地, 若 $X \sim B(n, p)$, 则 $E(X) = np$, $D(X) = np(1-p)$.

【例 1】将一枚质地均匀的硬币抛 10 次, 求:

- (1) 恰好出现 5 次正面朝上的概率;
- (2) 正面朝上出现的频率在 $[0.4, 0.6]$ 内的概率.

【例 2】如图是一块高尔顿板的示意图, 在一块木板上钉着若干排互相平行但相互错开的圆柱形小木钉, 小木钉之间留有适当的空隙作为通道, 前面挡有一块玻璃. 将小球从顶端放入, 小球下落的过程中, 每次碰到小木钉后都等可能地向左或向右落下, 最后落入底部的格子中. 格子从左至右分别编号为 $0, 1, 2, \dots, 10$, 用 X 表示小球最后落入格子的号码, 求 X 的分布列.



【例 3】甲、乙两选手进行象棋比赛，如果每局比赛甲获胜的概率是 0.6，乙获胜的概率是 0.4，那么采用 3 局 2 剩制还是采用 5 局 3 剩制对甲更有利？

【例 4】同时掷两枚质地均匀的硬币，当至少有一枚正面朝上时，称试验成功. 重复 10 次该试验，记 X 为成功的次数，求 X 的均值和方差.

第22节 超几何分布

基础知识梳理

1. 超几何分布：一般地，假设一批产品共有 N 件，其中 M 件次品. 从 N 件产品中不放回地随机抽取 n 件，用 X 表示抽取的 n 件产品中的次品数，则 X 的分布列为 $P(X=k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$ ， $k = m, m+1, \dots, r$ ，其中 $n, N, M \in \mathbf{N}^*$ ， $M \leq N$ ， $n \leq N$ ， $m = \max\{0, n-N+M\}$ ， $r = \min\{n, M\}$. 如果随机变量 X 的分布列具有以上的形式，我们称随机变量 X 服从超几何分布.
2. 期望：若随机变量 X 服从上面的超几何分布，则 $E(X) = \frac{nM}{N} = np$ ，其中 $p = \frac{M}{N}$ 表示任取一件产品，取到次品的概率.

【例1】一批零件共有 10 个，其中有 3 个不合格.

- (1) 从中任意抽取 2 件，记其中不合格的件数为 X ，求 X 的分布列和期望；
(2) 从中任意抽取 3 件，记其中不合格的件数为 Y ，求 Y 的分布列和期望；
(3) 从中任意抽取 4 件，记其中不合格的件数为 Z ，求 Z 的分布列和期望.

【例2】一批零件共有 100 个，其中有 30 个不合格，从中任意抽取 2 件，记其中不合格的件数为 X ，求 X 的分布列.

【例 3】一个袋子中有 100 个大小相同的球，其中 40 个黄球，60 个白球，从中随机地摸出 20 个球作为样本，用 X 表示样本中黄球的个数.

- (1) 分别就有放回摸球和不放回摸球，求 X 的分布列；
- (2) 分别就有放回摸球和不放回摸球，用样本中黄球的比例估计总体中黄球的比例，求误差不超过 0.1 的概率.

b站：高中数学李尚泽

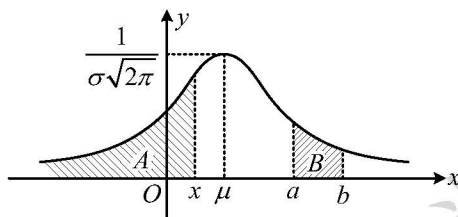
第23节 正太分布

基础知识梳理

1. 正太密度函数: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ($\mu \in \mathbf{R}, \sigma > 0$); $f(x)$ 的图象叫做正太密度曲线, 简称正态曲线.

2. 正态分布: 若随机变量 X 的概率分布密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ($\mu \in \mathbf{R}, \sigma > 0$), 则称随机变量 X 服从正态分布, 记作 $X \sim N(\mu, \sigma)$. 特别地, 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 称随机变量 X 服从标准正态分布.

3. 若 $X \sim N(\mu, \sigma)$, 则 X 取值不超过 x 的概率 $P(X \leq x)$ 等于图中区域 A 的面积, 而 $P(a \leq X \leq b)$ 为区域 B 的面积.



4. 参数 μ 和 σ 对正太曲线的影响:

(1) 当 σ 取定值时, 正态曲线随着 μ 的变化而沿 x 轴平移.

(2) 当 μ 取定值时, σ 较小时, 正态曲线越“瘦高”, 随机变量 X 的取值越集中; 当 σ 较大时, 正态曲线越“矮胖”, 随机变量 X 的取值越分散. 事实上, 若 $X \sim N(\mu, \sigma)$, 则 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$.

5. 若 $X \sim N(\mu, \sigma)$, 则:

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.6827; \quad P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.9545; \quad P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.9973.$$

服从正态分布的随机变量在 $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 外取值的概率很小, 几乎不可能发生. 在实际应用中, 通常认为服从正态分布的随机变量只取 $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 中的值.

【例 1】设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 则 X 的密度函数为____, $P(X \leq 0) =$ ____, $P(|X| \leq 1) =$ ____, $P(X \leq 1) =$ ____, $P(X > 1) =$ ____. (精确到 0.0001)

【例 2】设随机变量 $X \sim N(0, 2^2), Y \sim N(0, 3^2)$, 画出分布密度曲线草图, 并指出 $P(X \leq -2)$ 与 $P(X \leq 2)$ 的关系, 以及 $P(|X| \leq 1)$ 与 $P(|Y| \leq 1)$ 之间的大小关系.

【例 3】对某地区数学考试成绩的数据分析，男生成绩 X 服从正态分布 $N(72, 8^2)$ ，女生成绩 Y 服从正态分布 $N(74, 6^2)$ ，请从不同的角度比较男生、女生的考试成绩.

【例 4】某市高二年级男生的身高 X （单位：cm）近似服从正态分布 $N(170, 5^2)$ ，随机选取一名高二年级的男生，求下列事件的概率：（1） $165 < X \leq 175$ ；（2） $X \leq 165$ ；（3） $X > 175$.

【例 5】袋装食盐的标准质量为 400g，规定误差的绝对值不超过 4g 就认为合格. 假设误差服从正态分布，随机抽取 100 袋食盐，误差的样本均值为 0，样本方差为 4，试估计这批袋装食盐的合格率.

【例 6】某食品厂生产一种零食，该种零食每袋的质量（单位：g）服从正态分布 $N(65, 4.84)$ 。

（1）当质检员随机抽检 20 袋该种零食时，测得 1 袋零食的质量为 73g，他立即要求停止生产，检查设备，请你根据所学知识，判断该质检员的决定是否有道理，并说明判断的依据；

（2）规定：这种零食的质量在 62.8g~69.4g 为合格品。

①求这种零食的合格率；（精确到 0.001）

②从该种零食中任意挑选 n 袋，合格品的袋数为 Y ，若 Y 的数学期望大于 58，求 n 的最小值。

参 考 数 据：若 $X \sim N(\mu, \sigma)$ ，则 $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.6827$ ； $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.9545$ ； $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$ 。